

Martinet de Forja elèctric



Descripció:

Aquest treball presenta un estudi de la dinàmica i cinemàtica d'un martinet elèctric com a projecte per a l'assignatura de Cinètica i Dinàmica de Màquines (CDIM). Al llarg de l'estudi, analitzarem el mecanisme aplicant els coneixements adquirits a classe i utilitzant el programa PTC Creo per a la simulació i validació dels resultats.

Joan Comabella

Cinemàtica i dinàmica de màquines

Índex

1.Introducció:.....	3
2.Definició i geometria del mecanisme:.....	4
2.1 Funcionament.....	5
3. Anàlisi de mobilitat.....	5
3.1 Determinació de las coordenades generalitzades.....	6
3.2 Determinació graus de llibertat.....	7
3.3 Determinació equacions d'enllaç geometric.....	7
4.Càlcul teòric de la cinemàtica del mecanisme.....	9
4.1 Càlcul velocitats i acceleracions.....	9
4.2 Càlcul dels punts morts.....	10
5. Modelització geomètrica del mecanisme amb PTC Creo.....	12
6. Anàlisi de l'espai de configuracions accessibles dels enllaços d'interès del mecanisme..	13
7. Simulació cinemàtica amb PTC creo.....	13
8. Simulació Dinàmica PTC Creo.....	20
9. Càlcul teòric del par o forces motrius de la máquina.....	21
9.1 Càlcul teòric de par.....	22
10. Selecció motor pel martinet de forja.....	23

1.Introducció:

Aquest document presenta un estudi del comportament cinemàtic i dinàmic d'un martinet elèctric, utilitzant els conceptes i recursos adquirits a l'assignatura de Cinètica i Dinàmica de Màquines (CDIM). Un martinet és un aparell capaç de transformar diferents tipus d'energia (com ara hidràulica, pneumàtica o elèctrica) en la generació d'un moviment repetitiu d'un martell pesant que colpeja una enclusa. Aquest mecanisme s'utilitza principalment en la indústria metal·lúrgica per donar forma i augmentar la densitat del metall mitjançant cops controlats.

Per a la realització d'aquest treball, hem escollit una variant de martinet elèctric que és popular entre hobbyistes i tallers de forja artesanals. Aquest model destaca per la seva simplicitat, precisió i potència suficient per treballar a petita escala. Gràcies al seu disseny senzill, molts usuaris opten per construir el seu propi martinet, adaptant-lo a les seves necessitats, en lloc de comprar-ne un de prefabricat.

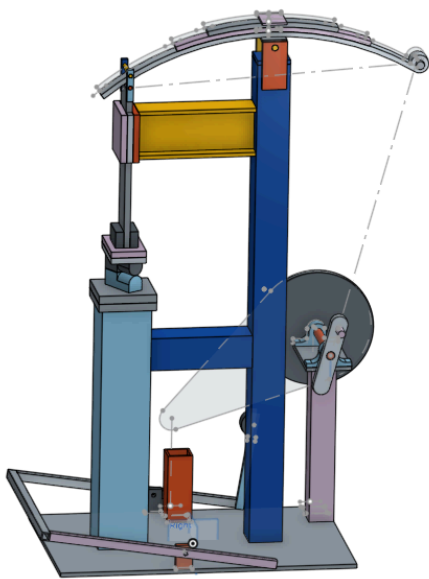
Es posarà especial èmfasi en la variació de la posició, velocitat i acceleració del punt del percutor que impacta la peça, ja que aquests paràmetres són determinants per garantir la força, precisió i eficàcia del cop. Per a la simulació i verificació dels resultats, s'utilitzarà el programa PTC Creo. Finalment, es seleccionarà un motor elèctric adequat per al disseny d'un martinet fictici destinat al taller de mecànica de la UPC.



2. Definició i geometria del mecanisme:

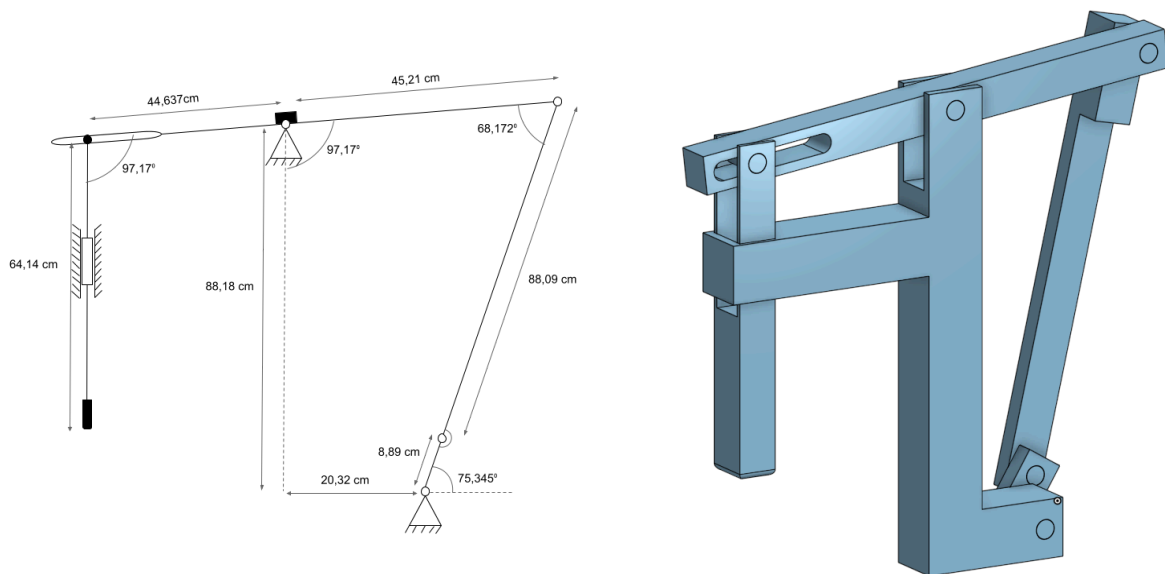
Després de revisar diferents esquemes i dissenys, hem decidit prendre com a referència per determinar les dimensions un arxiu CAD publicat a Onshape, una plataforma de disseny CAD en línia on els usuaris poden fer públics els seus treballs a canvi de l'ús gratuït del programari. Podeu accedir al disseny directament des del navegador a través d'aquest enllaç:

<https://cad.onshape.com/documents/40dc7aae3595b83b700d3358/w/2e6bc5b4ac2f24c52e642fb9/e/d94a0fd94c99fc1deb390d9e>



A partir d'aquest arxiu, hem creat nou model CAD i una esquematització normalitzada de la cadena cinemàtica seguint la normativa UNE-EN ISO 3952. Cal destacar que s'han realitzat modificacions i simplificacions per facilitar i agilitzar l'estudi. Els canvis implementats són els següents:

- Simplificació de l'arc de palanca per una biga rectilínia.
- Conversió d'unitats de longitud de polzades a centímetres.
- Simplificació de la unió deslligant entre la nova biga palanca i la biga vertical "percutora".



2.1 Funcionament

El martinet elèctric seleccionat funciona mitjançant un motor elèctric que impulsa un sistema de biela-manivela. Aquest mecanisme transforma el moviment rotacional del motor en un moviment oscil·latori d'un braç palanca que gira sobre un eix fix. A l'extrem oposat del braç palanca, hi ha una barra vertical connectada al martell percutor mitjançant una unió de corredissa. Aquesta barra està guiada per un carril que restringeix el moviment exclusivament a l'eix vertical (Y).

3. Anàlisi de mobilitat

L'anàlisi de la mobilitat constitueix el primer tema adreçat a l'assignatura i es fonamenta en la determinació de les coordenades generalitzades a utilitzar, el càlcul dels graus de llibertat del sistema, la formulació de les equacions d'enllaç geomètriques, així com la identificació i estudi dels punts singulars de l'aparell.

Cal subratllar que cada un dels aspectes estudiats és una peça fonamental per aconseguir que el sistema de càlculs s'aproxima al màxim a la realitat. Aquesta explicació breu ha servit com a base essencial per entendre plenament els conceptes abans de la seva aplicació.

- **Coordenades generalitzades:** Selecció de variables independents per definir la configuració del sistema, essencial per a les equacions de moviment.
- **Graus de llibertat:** Nombre de paràmetres per descriure l'estat del sistema. Aquest càlcul determina les equacions de moviment i el nombre de motors necessaris.

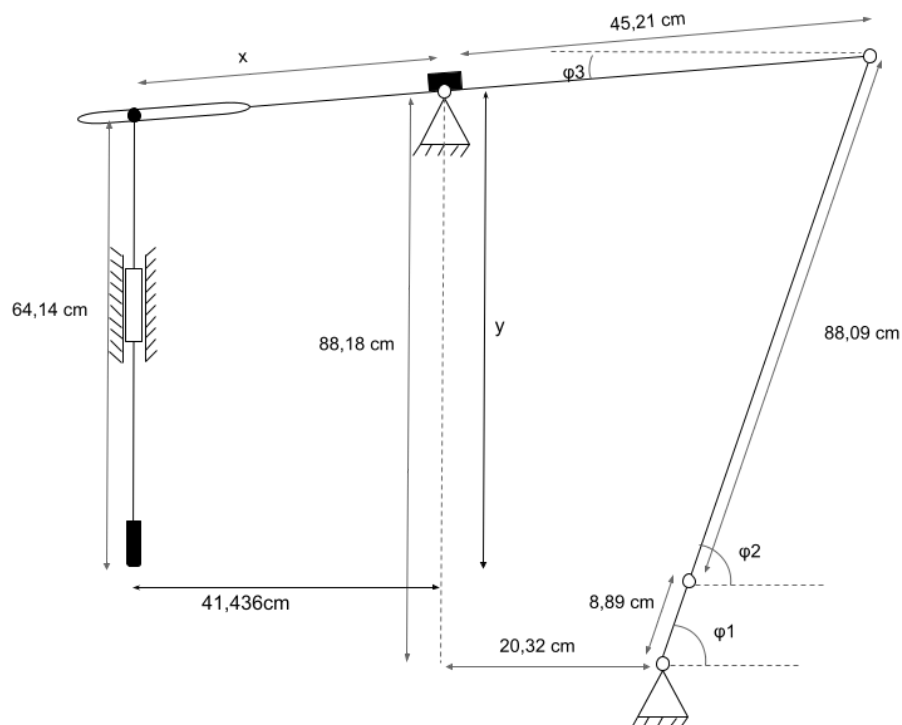
- **Equacions d'enllaç geomètric:** Expressen les limitacions físiques del sistema i redueixen els graus de llibertat.
- **Punts singulars:** Situacions en què el comportament canvia significativament, com en màxims i mínims de velocitat. Estudiar-los permet optimitzar el funcionament.

Aquestes anàlisis són clau per modelar el sistema de manera realista abans de la seva aplicació.

3.1 Determinació de las coordenades generalitzades

Definirem les coordenades generalitzades del mecanisme i la seva equació d'enllaç geomètric. Després, resolldrem la cinemàtica per determinar les velocitats i acceleracions de totes les variables. Considerarem que la politja gira a una velocitat constant sense acceleració. La variable independent serà φ_1 .

$$\bar{q} = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, x, y\}^T$$



3.2 Determinació graus de llibertat

Per analitzar el mecanisme i determinar la seva mobilitat, podem aplicar la Condició de Grübler-Kutzbach per a mecanismes plans, que permet calcular els graus de llibertat (GDL) d'un sistema en funció del nombre de segments, els parells o restriccions que conté i les seves característiques.

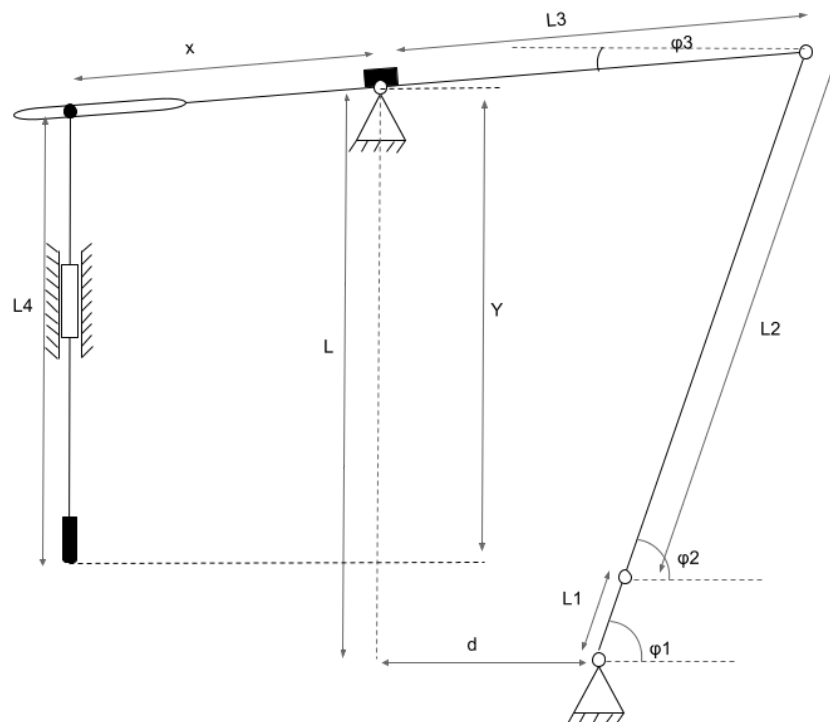
En aquest cas, si considerem que el mecanisme té 5 restriccions de tipus P1 (les articulacions i la guia de la barra 4, que restringeixen 2 graus de llibertat cada una) i la corredera també és de tipus P1, podem utilitzar la fórmula general per a mecanismes plans:

$$GDL = 3 \cdot N - 2P_1 - P_2$$

$$GDL = 3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 5 - 1 = 1$$

$$mg = N_{cg} - N_{ci} = 5 - 1 = 4$$

3.3 Determinació equacions d'enllaç geometric



$$\Phi(\bar{q}) = \begin{cases} l_1 \cdot \cos \varphi_1 + l_2 \cdot \cos \varphi_2 - l_3 \cdot \cos \varphi_3 + d = 0 \\ l_1 \cdot \sin \varphi_1 + l_2 \cdot \sin \varphi_2 - l_3 \cdot \sin \varphi_3 - l = 0 \\ x \cdot \cos \varphi_3 - r = 0 \\ x \cdot \sin \varphi_3 + l_4 - y = 0 \end{cases}$$

Per obtenir les velocitats $\dot{\varphi}_2$ i $\dot{\varphi}_3$, calculem el jacobià i la inversa de la matriu corresponent a les equacions d'enllaç geomètric per substituir-los en la fórmula següent:

$$\dot{q}^d = - [\Phi]^{-1} \cdot (\Phi_t + [\Phi_q^i] \cdot \dot{q}^i)$$

$\Phi_t = 0$, és el vector de derivades parcials respecte al temps.

$$[\Phi_q^i] = \begin{pmatrix} -l_1 \cdot \sin(\varphi_1) \\ l_1 \cdot \cos(\varphi_1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad [\Phi_q^d] = \begin{pmatrix} -l_2 \cdot \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ l_2 \cdot \cos(\varphi_2) & -l_3 \cdot \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & -x \sin(\varphi_3) & \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & x \cos(\varphi_3) & \sin(\varphi_3) & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -l_2 \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ l_2 \cos(\varphi_2) & -l_3 \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & -x \sin(\varphi_3) & \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & x \cos(\varphi_3) & \sin(\varphi_3) & -1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -l_1 \sin(\varphi_1) \cdot \dot{\varphi}_1 \\ l_1 \cos(\varphi_1) \cdot \dot{\varphi}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{q}^{nd} = - [\Phi_q^d]^{-1} \cdot ([\Phi_q^i] \cdot \dot{q}^i + [\Phi_q^i] \cdot \dot{q}^{ni})$$

$$[\Phi_q^i] = \begin{pmatrix} -l_1 \cdot \cos(\varphi_1) & -l_2 \cdot \cos(\varphi_2) & l_3 \cdot \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ -l_1 \cdot \sin(\varphi_1) & -l_2 \cdot \sin(\varphi_2) & l_3 \cdot \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x \cdot \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x \cdot \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -l_2 \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ l_2 \cos(\varphi_2) & -l_3 \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & -x \sin(\varphi_3) & \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & x \cos(\varphi_3) & \sin(\varphi_3) & -1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -l_1 \sin(\varphi_1) \cdot \dot{\varphi}_1 \\ l_1 \cos(\varphi_1) \cdot \dot{\varphi}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -l_1 \cos(\varphi_1) & -l_2 \cos(\varphi_2) & l_3 \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\varphi_1) & -l_2 \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x \sin(\varphi_3) & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

$$[\Phi_q^i] = \begin{pmatrix} -l_1 \cdot \sin(\varphi_1) \\ l_1 \cdot \cos(\varphi_1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad [\Phi_q^d] = \begin{pmatrix} -l_2 \cdot \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_3) & 0 & 0 \\ l_2 \cdot \cos(\varphi_2) & -l_3 \cdot \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & -x \sin(\varphi_3) & \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & x \cos(\varphi_3) & \sin(\varphi_3) & -1 \end{pmatrix}$$

4. Càlcul teòric de la cinemàtica del mecanisme

Substituint els valors a les equacions anteriors:

4.1 Càlcul velocitats i acceleracions

l_1	l_2	l_3	l_4	r	d	L
8,89 cm	88,09 cm	45,21 cm	64,14 cm	41,436cm	20,32cm	88,18 cm

φ_1	φ_2	φ_3	x	y
75,345°	75,345°	7,32°	41,8 cm	69cm

$\dot{\varphi}_1$	$\dot{\varphi}_2$	$\dot{\varphi}_3$	$\dot{x}$	$\dot{y}$
10,5 rad/s	-0,909 rad/s	0 rad/s	0cm/s	0cm/s

$\ddot{\varphi}_1$	$\ddot{\varphi}_2$	$\ddot{\varphi}_3$	$\ddot{x}$	$\ddot{y}$
0 rad/s ²	-0,4635rad/s ²	1,9799rad/s ²	70,7394 cm/s ²	107,6725 cm/s ²

Després d'analitzar diversos fòrums i vídeos comparatius, hem determinat que, per a un martinet amb característiques similars al nostre, la velocitat òptima des del punt de vista de la facilitat d'ús és que el martell impacti l'enclusa entre 1,5 i 2 cops per segon. Aquesta freqüència es tradueix en una velocitat angular de la manovella compresa entre 540 i 720

graus per segon. Per a aquest estudi, hem optat per treballar amb una velocitat angular de 600 graus per segon, que correspon a 1,6667 cicles per segon.

4.2 Càlcul dels punts morts

Ens centrarem en l'estudi dels punts morts en funció de l'eix **y**, ja que aquest ens proporciona les coordenades, velocitats i acceleracions del martell de forja. Aquest martell impacta contra la peça que es desitja deformar. Aquest anàlisi és fonamental per comprendre i optimitzar el comportament del sistema durant el procés de deformació.

Existeix més d'una manera de calcular els punts morts d'una cadena cinemàtica. Una d'elles és mitjançant el càlcul basat en la configuració geomètrica del mecanisme, i una altra és a través de la simulació. En aquesta última, es poden graficar les velocitats, i en els punts on la velocitat sigui igual a zero, hi haurà un punt mort.

En aquesta part, ens centrarem a trobar-los de manera analítica, la qual després comprovarem a partir de la simulació amb PTC Creo.

$$\det[\phi_q^d] = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} -l_2 \cdot \sin(\varphi_2) & l_3 \sin(\varphi_2) & 0 & 0 \\ l_2 \cdot \cos(\varphi_2) & -l_3 \cdot \cos(\varphi_3) & 0 & 0 \\ 0 & -x \sin(\varphi_3) & \cos(\varphi_3) & 0 \\ 0 & x \cos(\varphi_3) & \sin(\varphi_3) & -1 \end{pmatrix} = 0$$

PMS

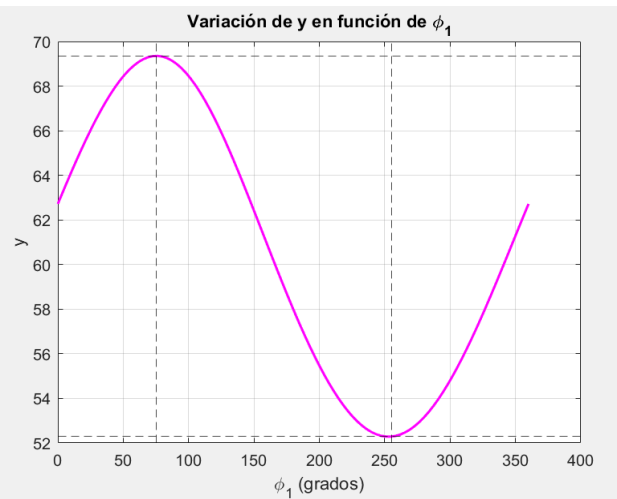
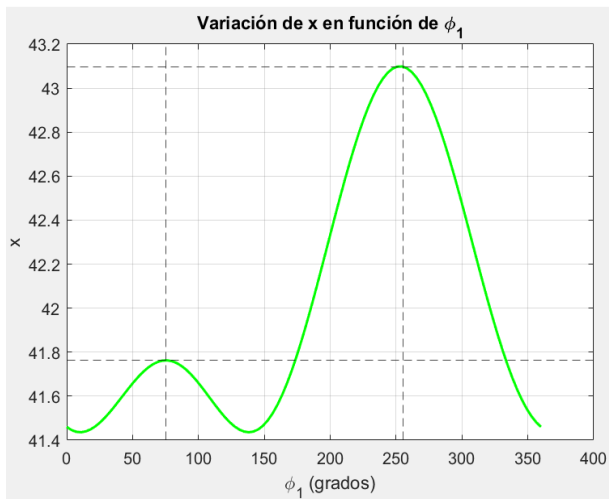
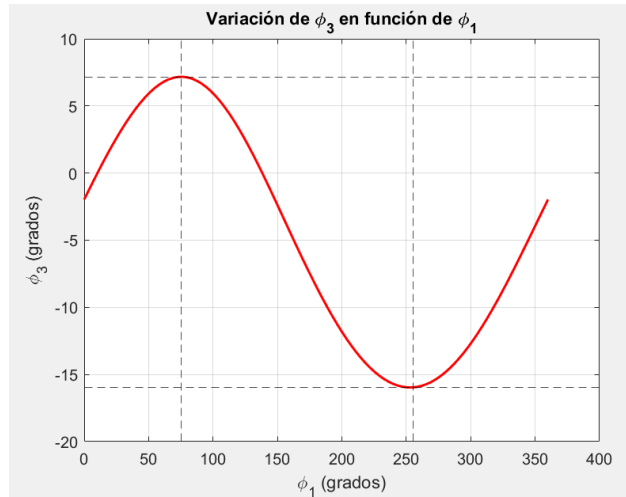
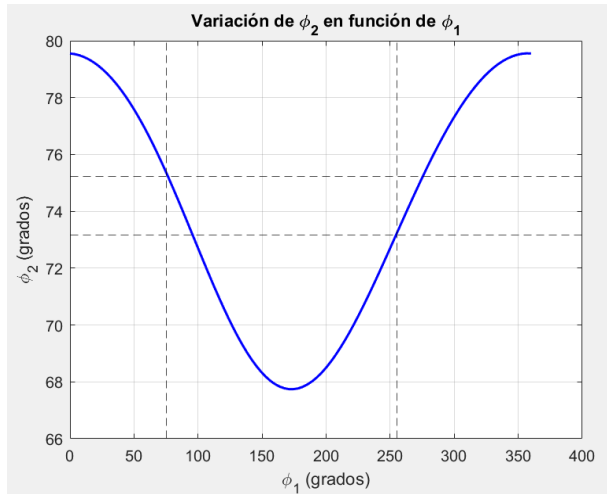
φ_1	φ_2	φ_3	x	y
75,345°	75,345°	7,3°	41,8 cm	69,7cm

PMI

φ_1	φ_2	φ_3	x	y
255°	73,1°	-15,9°	43,1 cm	52,37 cm

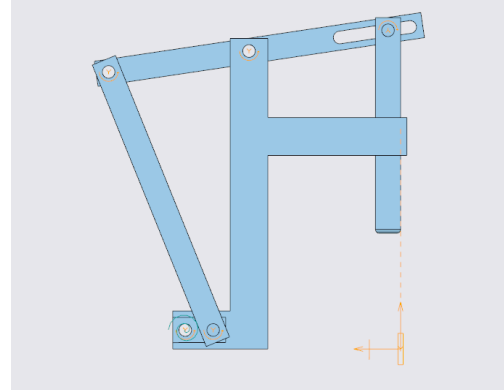
Es pot calcular el recorregut del martell a partir de la posició màxima i mínima d'aquest

$$\Delta y = y_{\max} - y_{\min} = 69,7 - 52,37 = 17,43 \text{ cm}$$



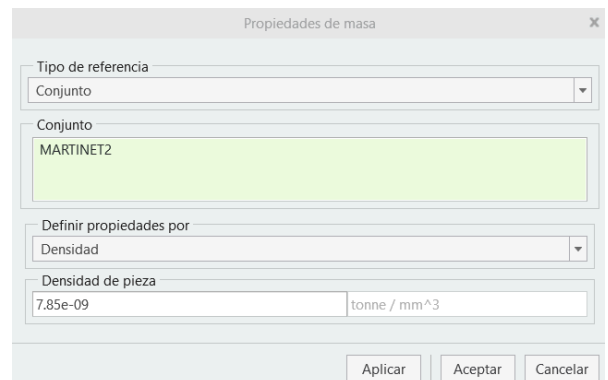
5. Modelització geomètrica del mecanisme amb PTC Creo

Per la simulació del conjunt, s'han dissenyat les peces en el programa *Onshape* i s'han ensamblat en *PTC Creo*.



El material escollit és l'acer, donat que amb la seva densitat de 7850 kg/m³ proporciona la duresa i resistència essencials per a eines sotmeses a alts nivells d'impacte i pressió, com en el cas del martinet de forja.

A més de la duresa, l'acer és una opció econòmica pel que fa al cost proporcionant una bona relació qualitat-preu per la rendibilitat del projecte.



El motor és definit amb una velocitat de 100 rpm, equivalent a una velocitat de 600 graus/s.

6. Anàlisi de l'espai de configuracions accessibles dels enllaços d'interès del mecanisme

El mecanisme del martinet que hem modelat a l'apartat 5, és capaç d'accedir a totes les posicions necessàries seguint el funcionament del sistema explicat a l'apartat [2.1] . La manovella realitza un moviment rotacional complet, mentre que el martell percutor es mou linealment al llarg de l'eix vertical gràcies a la guia que elimina qualsevol grau de llibertat no desitjat. Aquesta configuració assegura un moviment controlat i repetitiu, essencial per aplicar cops consistents sobre l'enclusa.

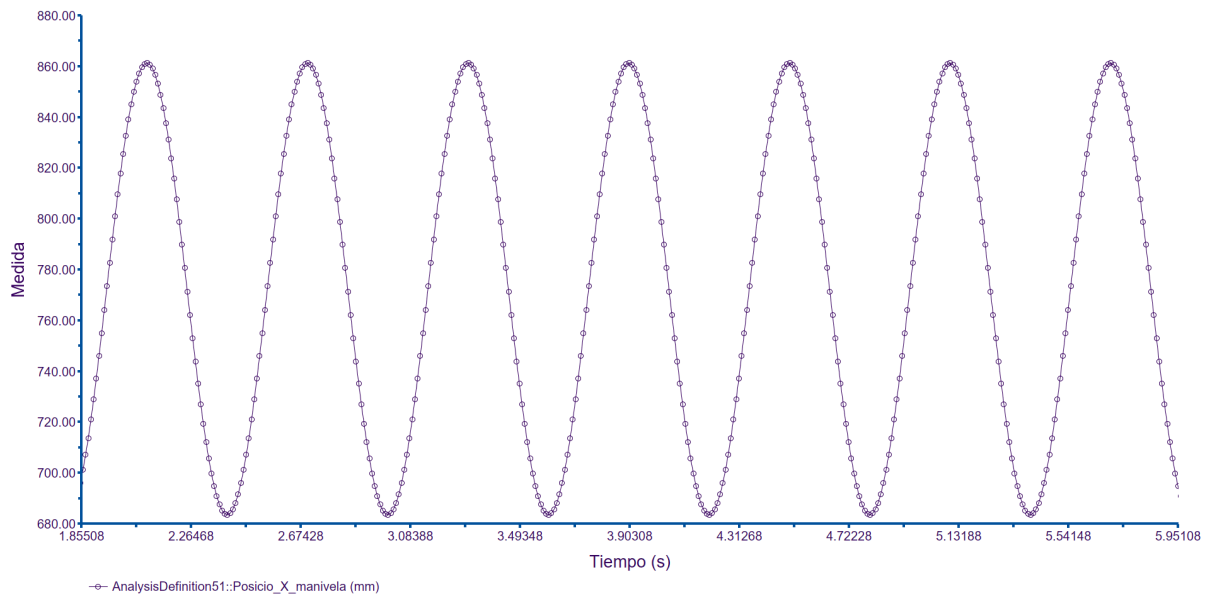
Manipulant el model, podem concloure que els punts morts del martell es troben en el punt més alt i més baix de la seva trajectòria en l'eix de les Y. Saber exactament la posició del martell en el seu punt mort inferior serà clau per la col·locació de l'enclusa i la peça que es vulgui deformar. Això és fonamental perquè cal que l'enclusa aguantí la peça de manera que aquesta tingui el punt mort inferior (punt amb més energia cinètica) a l'interior del seu volum. Aquesta alineació permet que l'impacte generat per la màquina sigui màxim i eficient, aportant la força necessària per la deformació de la peça de metall.

7. Simulació cinemàtica amb PTC creo

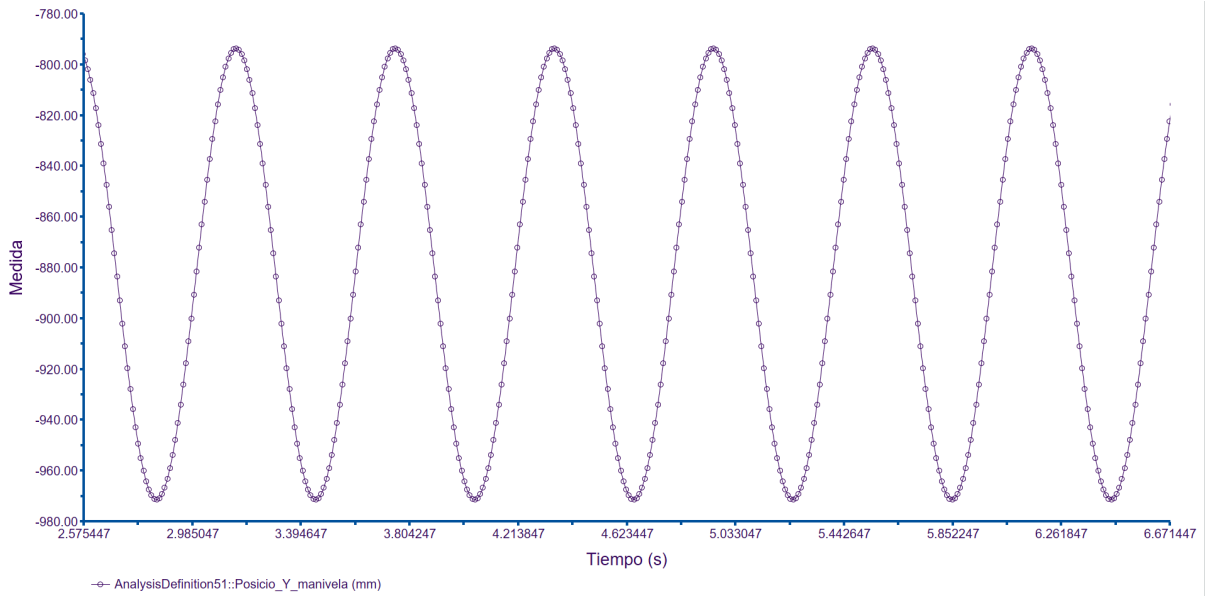
Els punts d'interès escollits per l'anàlisi de posició y velocitat son la manivela y el martell de colpeig, donat que son l'origen i l'execució del martinet de forja.

Cal avisar que degut a que el programa mesura la posició Vertical des d'un punt de referència erroni, les mesures de les coordenades "Y" son negatives.

Anàlisi de posició de la manivela

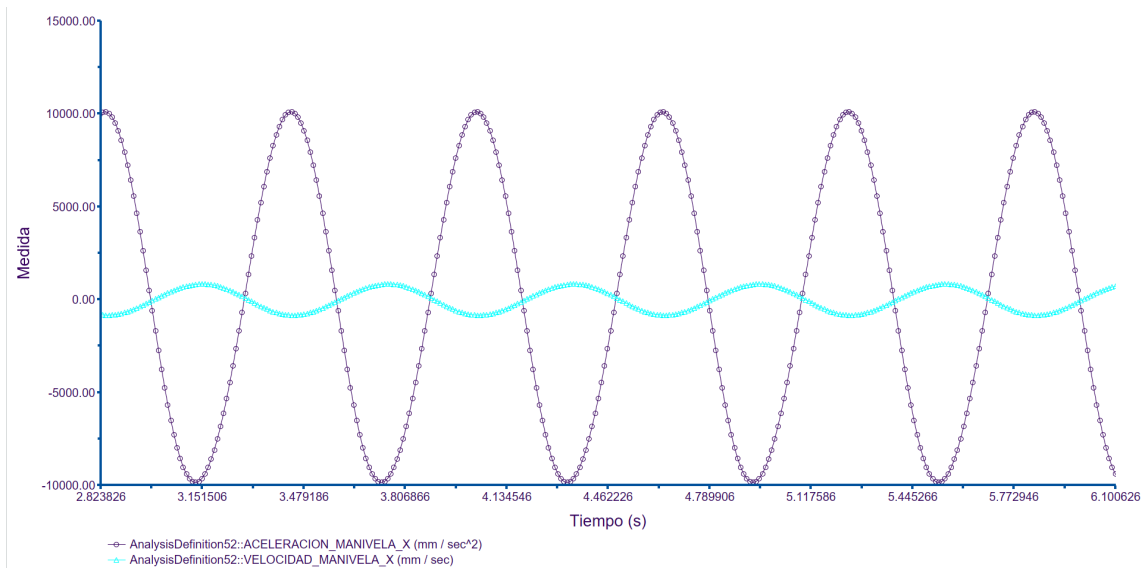


Posició en coordenada "X"



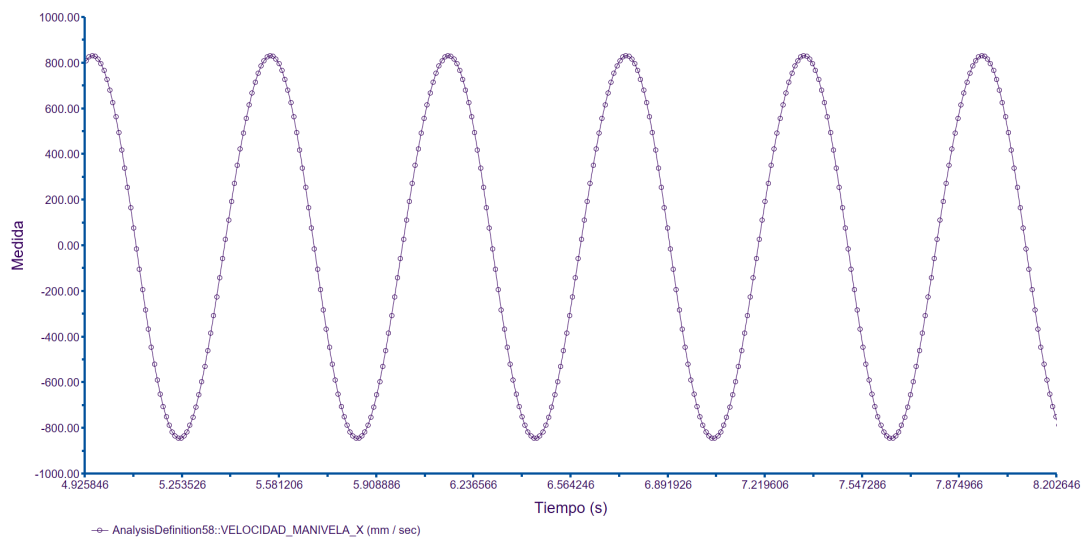
Posició en coordenada "Y"

Anàlisi de velocitat vs acceleració de la manivela

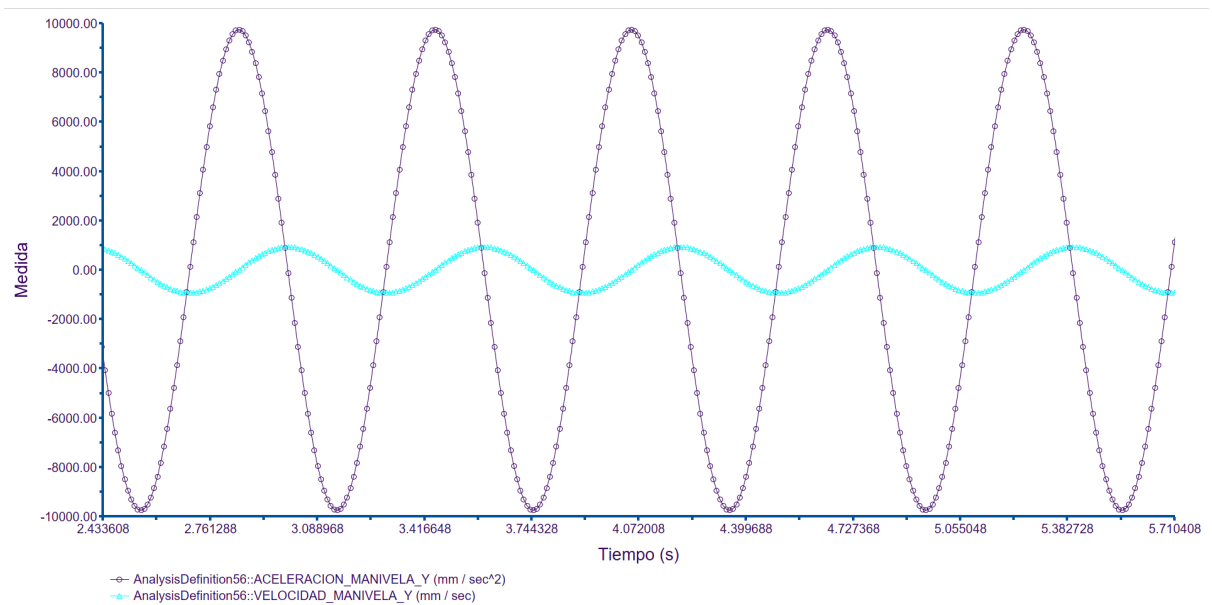


Velocitat vs acceleració en coordenada "X"

A continuació el gràfic de la velocitat de la coordenada "X" amb més detall.

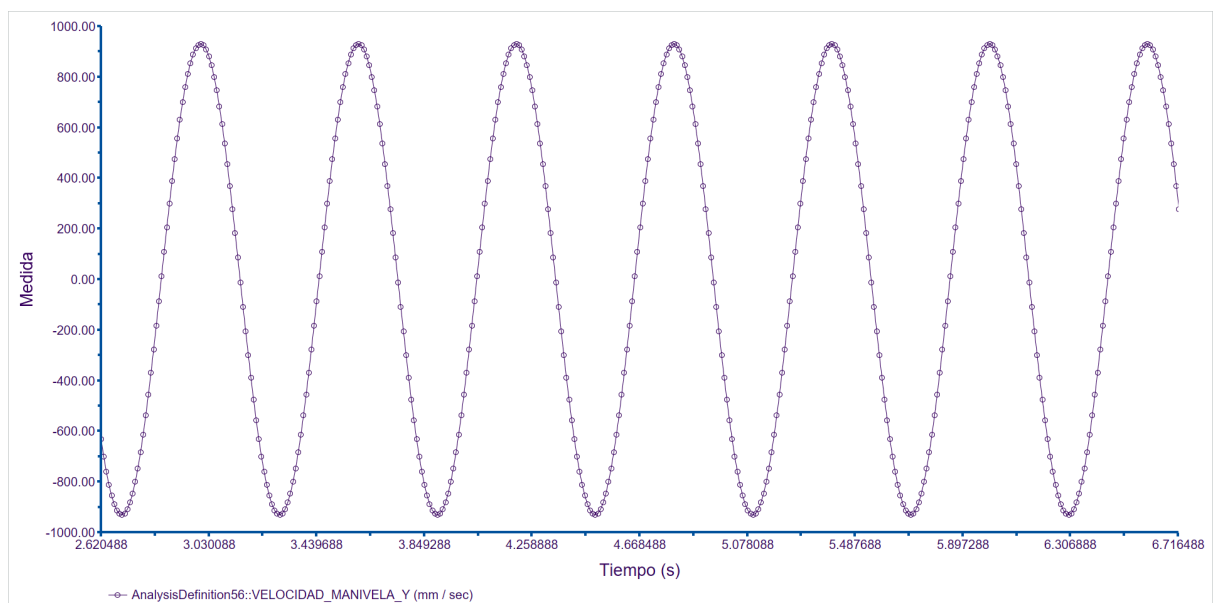


Velocitat detallada en coordenada "X"



Velocitat vs acceleració en coordenada “Y”

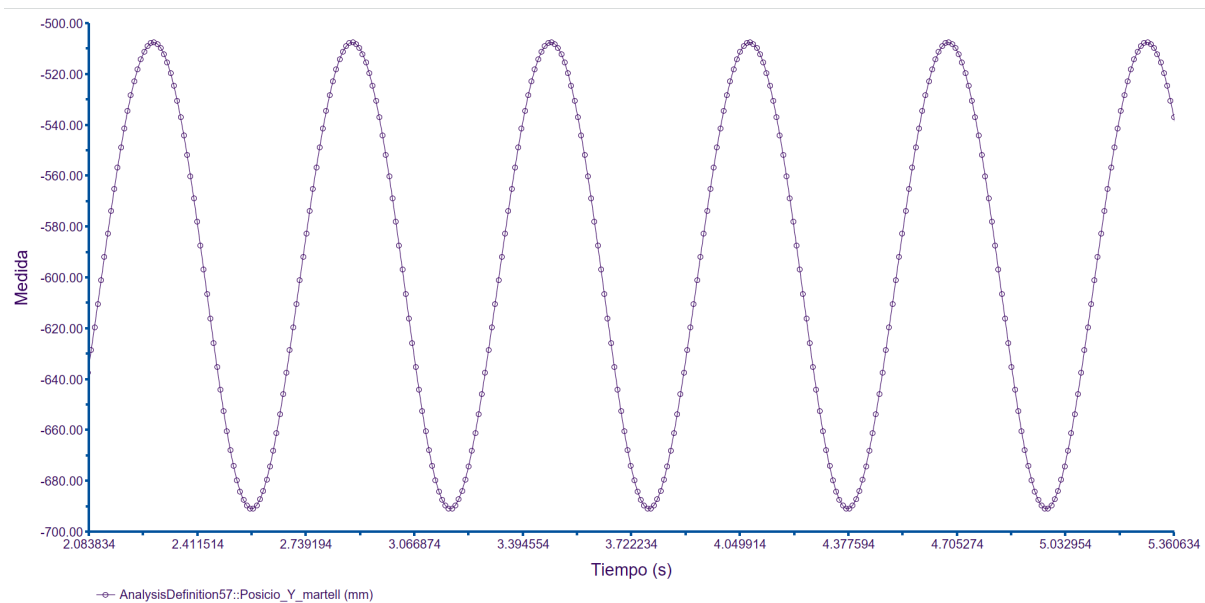
On veiem que per l'acció de la gravetat, l'acceleració mitjana és $-g$. El gràfic que segueix mostra la velocitat amb més detall.



Velocitat detallada en coordenada “Y”

Anàlisi de posició del martell

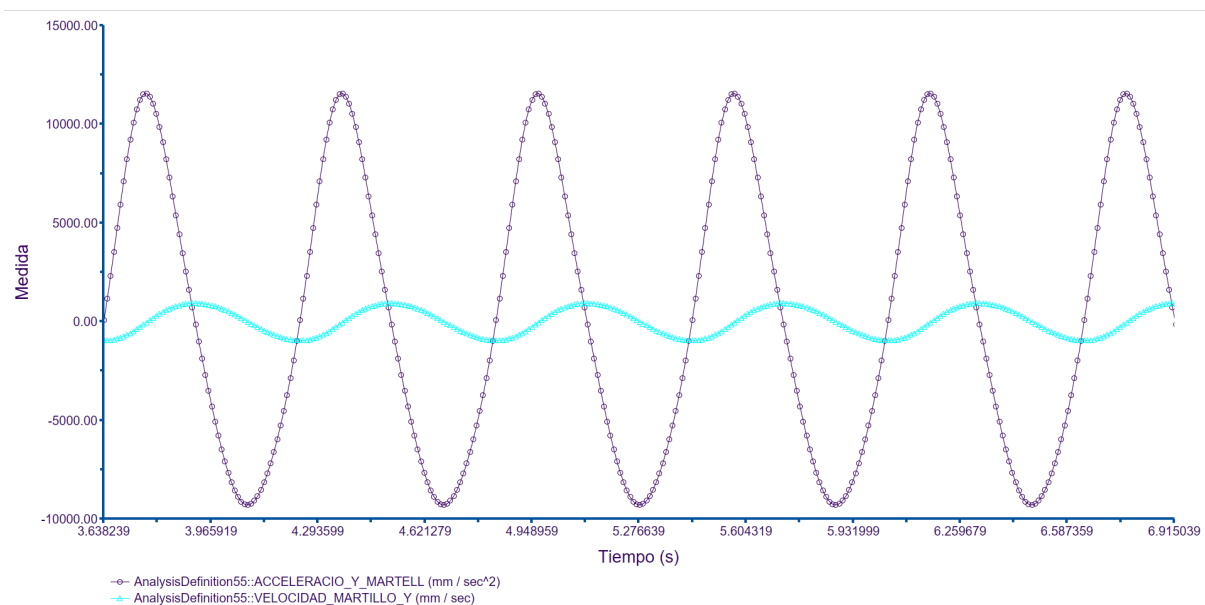
Atès que la única coordenada que té moviment és l'eix Y, el focus d'atenció està en la coordenada vertical del martell.



Posició en coordenada "Y"

Observant la gràfica al detall, podem extreure el recorregut del martell en la posició vertical restant els valors mínims als màxims. Així, podem afirmar que el recorregut des de la posició 0 del martell fins el colpeig, són 182,67 mm.

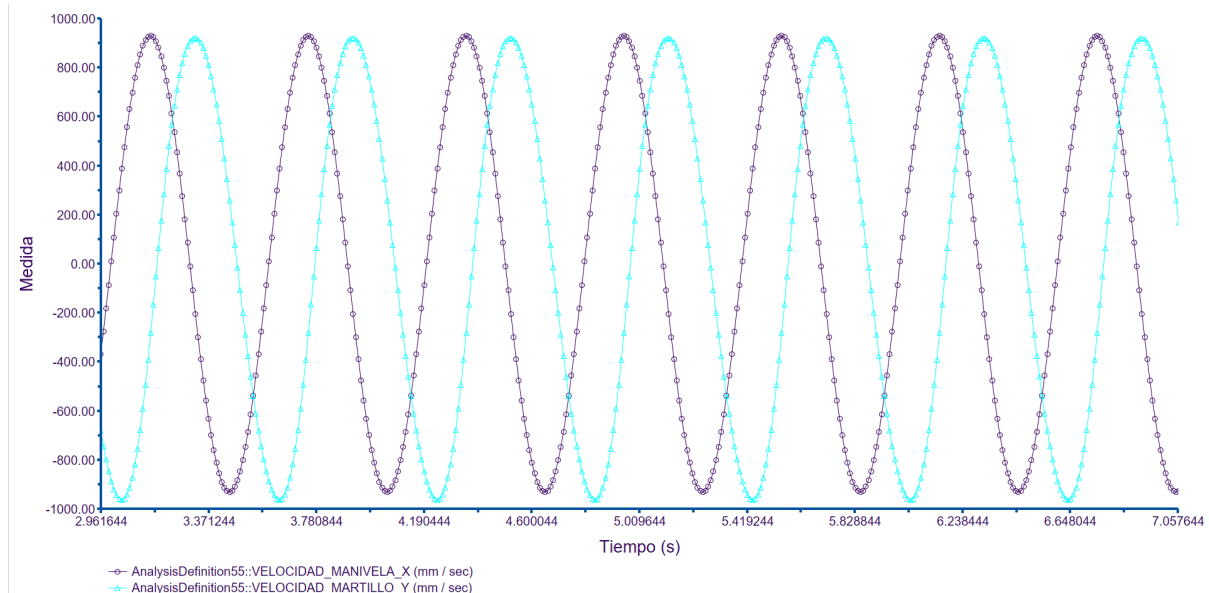
Anàlisi de velocitat vs acceleració del martell



Velocitat vs acceleració en coordenada "Y"

La gràfica anterior defineix com l'acceleració es comporta de forma esperada, o sigui com a la derivada de la velocitat, atès que en els punts on la velocitat (gràfica blava) és màxima o mínima, l'acceleració és zero. També es comprova que quan l'acceleració (gràfica lila) és negativa, la velocitat (gràfica blava) és decreixent i viceversa.

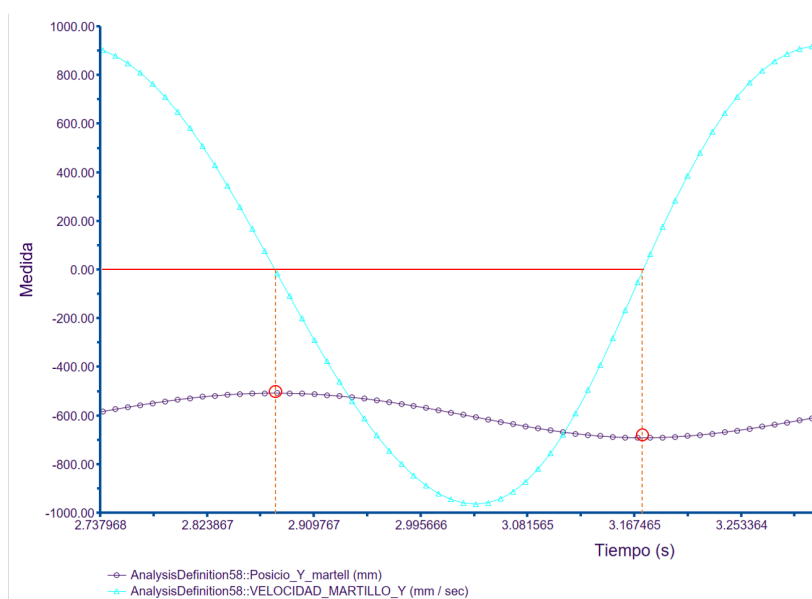
Finalment, comparem les velocitats predominants de les peces claus. En la manivela, la coordenada de major velocitat és la de la coordenada “X”, aquesta la comparem amb la velocitat “Y” del martell i podem observar el següent gràfic:



Velocitat manivela en la coordenada “X” vs velocitat martell en la coordenada “Y”

El resultat del gràfic no sorprèn, donat que la velocitat que es veu alliberada en la manivela, es transmet sobre el martell amb un lleuger desfasament de temps (aproximadament un quart del període, que equival als 90 graus entre x i y). Degut a la geometria de la transmissió, la velocitat màxima del martell és lleugerament major que la velocitat de la manivela.

Anàlisi dels punts morts del martell



Com veiem en el gràfic, els punts on la velocitat és zero, són el punt mort superior i inferior respectivament, que segons els resultats de la simulació són:

PMI: 50,7 cm

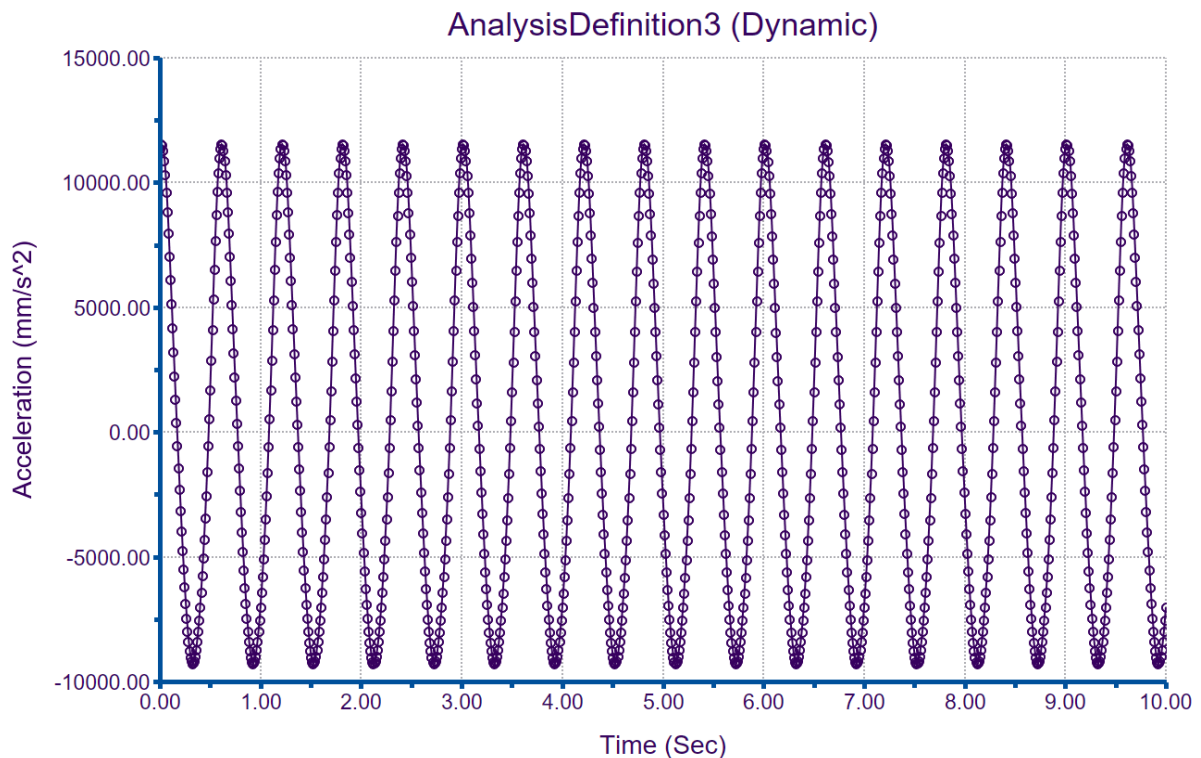
PMS: 68,97 cm

On la diferència és com havíem confirmat prèviament són els 18,27 cm de recorregut del martell.

8. Simulació Dinàmica PTC Creo

Per fer la simulació en PTC primer necessitem saber les forces involucrades. En aquest cas en la simulació es té en compte la massa i inèrcia de les parts del assembleatge juntament amb la velocitat de rotació del motor, 600 graus/segon.

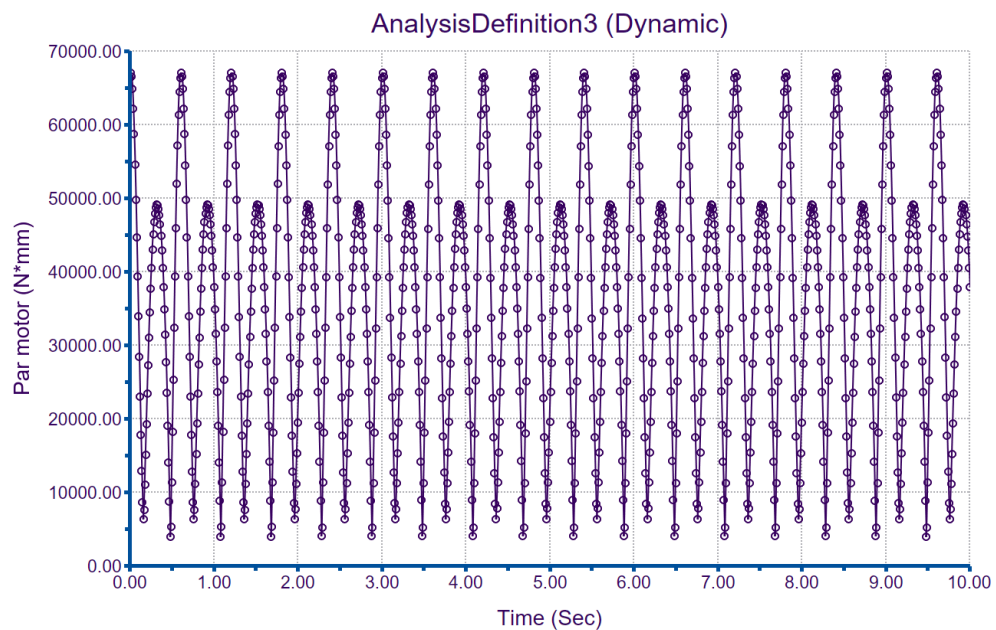
Acceleració en el martell respecte el temps en el seu eix de treball:



La massa del percutor és de 24,92 kg, per tant podem extreure del gràfic que la força màxima que aquest exerceix és:

$$F = m * a = 24,92 * 12 = 299,04 \text{ N}$$

D'altra banda podem observar en el següent gràfic el parell que ha de generar el motor en cada moment per poder moure el martinet a 600 graus/segon:



El parell motor no és constant ja que depenent de la posició en que es troba la màquina es requereix valors de parell diferent. Aquest comportament té sentit ja que quan el martell baixa treballa a favor de la gravetat.

9. Càlcul teòric del par o forces motrius de la màquina.

Per aplicar el teorema de les potències virtuals, cal conèixer les velocitats i acceleracions del centre de gravetat de cada sòlid, així com la velocitat i l'acceleració angular de cada barra.

En primer lloc, s'utilitzen les fórmules de cinemàtica dels enllaços d'un mecanisme. Aquestes es poden dividir en tres grups:

1. Si el sòlid té translació pura

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B, \quad \vec{a}_A = \vec{a}_B$$

2. Si el sòlid té rotació pura

$$\vec{v}_B = \vec{\omega} \times \vec{r}_B$$

$$\vec{a}_B = \vec{\alpha} \times \vec{r}_B + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_B)$$

3. Si el sòlid es mou en un moviment general

$$\vec{v}_P = \vec{v}_B + \vec{\omega} \times \vec{r}_{PB}$$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_B + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{PB} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{PB})$$

La barra 1 i 3 treballen en rotació pura.

$$v_{1cg} = -40,635\hat{i} + 10,626\hat{j} \text{ [cm/s]}$$

$$a_{1cg} = -111,573\hat{i} - 426,67\hat{j} \text{ [cm/s}^2\text{]}$$

$$v_{3cg} = 0\hat{i} + 0\hat{j} \text{ [cm/s]}$$

$$a_{3cg} = 14,38\hat{i} - 111,94\hat{j} \text{ [cm/s}^2\text{]}$$

La barra 2 realitza un moviment general

$$v_{2cg} = -55,66\hat{i} + 14,625\hat{j} \text{ [cm/s]}$$

$$a_{2cg} = 30,95\hat{i} + 45,98\hat{j} \text{ [cm/s}^2\text{]}$$

La barra 4 realitza un translació pura

$$v_{4cg} = 0\hat{j} \text{ [cm/s]}$$

$$a_{4cg} = 152,16\hat{j} \text{ [cm/s}^2\text{]}$$

9.1 Càlcul teòric de parell

La formula de el teorema de potències virtuals es el següent:

$$\sum F \cdot v + \sum M \cdot w - \sum M \cdot a \cdot v - \sum I \cdot \alpha \cdot w = 0$$

On hi ha 4 termes a calcular: 2 corresponents a les forces i moments externs, i 2 corresponents a les forces i moments interns del mecanisme.

El primer terme és la força externa aplicada, o també el pes propi de la barra, multiplicat per la velocitat del punt on s'aplica. Si es tracta del pes propi, aquest es considera en el centre de gravetat de la barra.

Com que el mecanisme es treballa en 2D, no hi ha components en zzz ni de velocitat ni acceleració lineal. A més, el pes propi de cada barra només té una component en yyy (en direcció vertical), la qual depèn de la massa de cada barra del mecanisme. Aquesta massa es determina mitjançant la modelització en PTC Creo, i el pes s'aplica en direcció negativa, ja que apunta "cap avall".

Pel segon terme de l'equació del teorema de les potències virtuals, cal analitzar el mecanisme per identificar els moments externs que s'hi apliquen. En aquest cas, només s'hi aplica el moment motor τ_m , el qual encara no se sap quin valor té.

Fins a aquest punt, s'han analitzat tots els elements externs que actuen sobre el mecanisme. Ara queden els elements interns del mecanisme. Com que ja es disposa de totes les dades necessàries de massa i inèrcia, només cal realitzar les operacions que indica l'expressió del teorema de les potències virtuals.

$$\tau_m = 4,8172 N \cdot m$$

10. Selecció motor pel martinet de forja

L'elecció del motor adequat pel martell de forja és un pas essencial que impacta el rendiment, durabilitat i eficiència del seu funcionament. El martinet tradicional requereix un motor capaç de generar prou potència per suportar càrregues pesades i repetitives, i també oferir un control precís de velocitat i força d'impacte.

En aquest apartat s'avalua les diferents variables dels càlculs anteriors per l'elecció ideal del motor tenint en compte l'eficiència del motor, els costos associats i la facilitat d'incorporació al mecanisme.

Donat que el sistema és accionat per una maneta, el motor exterior haurà de ser un motor elèctric rotatiu que sigui capaç de girar a una velocitat mínima de 100 rpm. El motor que elegim, haurà de tenir una velocitat nominal superior als 100 rpm (per exemple 1000 o 1500 rpm) i es reduirà mitjançant un sistema de transmissió com poles o reductors mecànics.

En el gràfic parell - temps del punt [8] podem comprovar que el par necessari no manté un valor constant, aquest, en canvi, varia de forma periòdica arribant a un valor màxim d'aproximadament 67,5 N*m. Revisant models de similar geometria a la nostra, hem comprovat l'ús d'un volant d'inèrcia. Un volant d'inèrcia, permet al motor operar a una potència més baixa, donat que acumula energia cinètica i redueix les variacions del parell permetent una operació més suau i eficient.

Finalment, tenint en compte aquests factors, el motor ideal pel nostre martinet de forja és un motor elèctric trifàsic AC de 0.75 a 1.5 kW combinat amb un volant d'inèrcia, un variador de freqüència i un sistema de reducció mecànica.

Un exemple de motor amb aquestes característiques, seria el motor trifàsic MX3 802 0.75 kW de *JS TECHNIK* de cost considerablement baix (aproximadament 120 EUR).



Model de motor trifàsic

11. Comparativa dels resultats obtinguts teòricament i amb la simulació

Hem observat que les posicions dels punts morts obtingudes a través dels càlculs no coincideixen amb les de la simulació. Aquest desajust és degut a les diferències en les coordenades utilitzades per ambdós mètodes, tot i que la diferència entre les posicions dels punts morts és relativament petita, amb una variació de només 0,84 cm.

L'elecció de la posició d'estudi en el punt mort ens limita les comparacions a només acceleracions i posicions.

Pel que fa a la força, hem calculat un valor de 300 N, que és realista per a una màquina d'aquestes característiques, tot i que pot semblar baix. Pel que fa al parell, aquest no és constant probablement per causa de factors externs com la inèrcia de les parts del mecanisme.